

定理 2.2.2 设 f 是可测集 E 上一个实函数, 则以下诸条件互相等价:

- (1) $f \in \mathfrak{M}(E)$;
- (2) $\forall t \in \mathbb{R}, E(f \geq t)$ 是可测集;
- (3) $\forall t \in \mathbb{R}, E(f < t)$ 是可测集;
- (4) $\forall t \in \mathbb{R}, E(f \leq t)$ 是可测集.

证明 因为

$$E(f \geq t) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E(f > t - 1/k);$$

$$E(f < t) = E \setminus E(f \geq t);$$

$$E(f \leq t) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E(f < t + 1/k),$$

故 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$.

此外, 当 f 是 E 上可测函数时, 由

$$E(f = +\infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f > n);$$

$$E(f = -\infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f < -n)$$

知, $E(f = +\infty)$ 和 $E(f = -\infty)$ 都是可测集. 同理有

$$E(f > -\infty), E(f < +\infty), E(f = t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

均为可测集.

定义 2.2.3 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, $E_1, E_2, \dots, E_n$ 是 E 的互不相交的可测子集, 且 $\bigcup_{j=1}^n E_j = E$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是常数, 称 E 上函数

$$\psi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{E_i}(x) \quad (2.2.2)$$

为简单函数. 特别地, 当每个 E_i 是矩体时, 称 $\psi(x)$ 是阶梯函数.